ГЛАВА 2

Водяные часы



Эванджелиста Торричелли

Задача • В 1641 году Торричелли сформулировал закон вытекания жидкости из отверстий в стенке открытого сосуда и вывел формулу для определения скорости этого вытекания, называемую сейчас формулой Торричелли. Этот закон утверждает, что скорость v истечения жидкости через тонкое отверстие, находящееся на глубине h от поверхности жидкости, такая же, как и у тела, *свободно* падающего с высоты h (рис. 1). Если начальная скорость падения равна нулю, то за время t тело пролетит расстояние $h = gt^2/2$ и приобретет скорость $v = gt$ (согласно формулам равноускоренного движения). Исключив из этих двух равенств время t, найдем, что скорость v тела связана с расстоянием h (высотой падения) следующей формулой:

$$v = \sqrt{2gh}. \qquad (1)$$

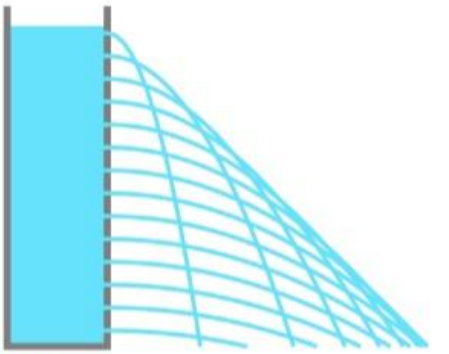


РИС. 1 Вытекание жидкости из сосуда с разных высот согласно формуле Торричелли (1)

Пусть у нас имеется сосуд, заполненный водой до высоты H, в нижней части которого сделано отверстие площади σ (рис. 2). Требуется определить закон, по которому изменяется со временем высота $h(t)$ воды в данном сосуде. Предполагается, что нам задана форма сосуда в виде зависимости площади S сечения сосуда от высоты h этого сечения.

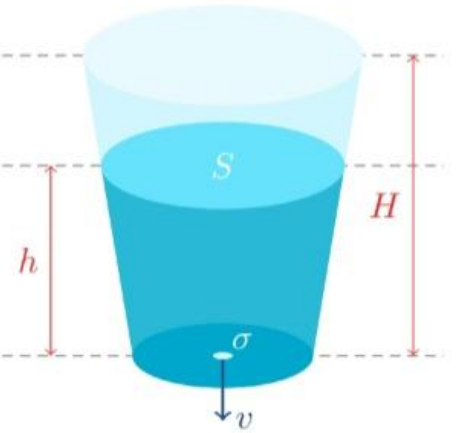


РИС. 2 Модель вытекания воды из сосуда

Рассмотрим, как изменяется объем воды в сосуде за время от t до $t+\Delta t$. С одной стороны, за указанный промежуток времени Δt из сосуда вытечет объем воды, равный $\Delta V = v\sigma\Delta t$. Предполагается, что скорость истечения воды за данный промежуток времени практически не меняется, и согласно формуле Торричелли эта скорость равна $v = \sqrt{2gh}$. Следовательно, объем

воды снизится на величину

$$\Delta V = \sigma\sqrt{2gh}\Delta t. \tag{2}$$

С другой стороны, уровень воды за этот же промежуток времени снизится с h до $h+\Delta h$ (т. е. $\Delta h < 0$). Это значит, что ее объем уменьшится на величину

$$\Delta V = -S(h)\Delta h, \tag{3}$$

по аналогичным соображениям мы предполагаем, что площадь S за рассматриваемый промежуток времени также практически не меняется. Приравнивая величины (2) и (3) и выполняя предельный переход при $\Delta t \to 0$, приходим к дифференциальному уравнению следующего вида:

$$S(h)dh = -\sigma\sqrt{2gh}dt \;\Rightarrow\; S(h)\frac{dh}{dt} = -\sigma\sqrt{2gh}. \tag{4}$$

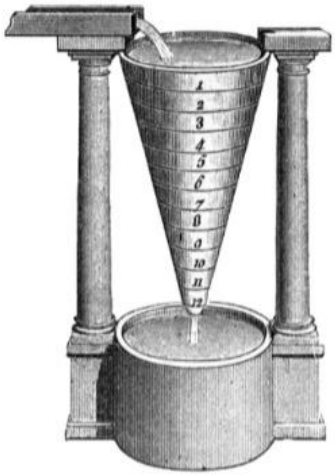


РИС. 3 Водяные часы

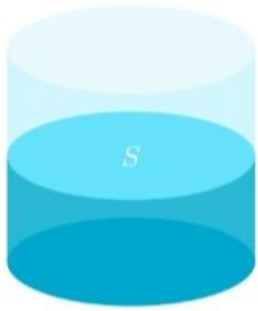


РИС. 4 Цилиндрический сосуд



РИС. 5 Сосуд в форме конуса

Решить в общем виде это уравнение мы, однако, пока не можем, т. к. процесс этого решения существенным образом зависит от вида функции $S(h)$. Если же нам эта функция задана, то, подставляя ее в уравнение (4), мы получим уже полностью определенное дифференциальное уравнение, которое можно решать тем или иным способом.

Решение $h(t)$ уравнения (4), если мы сможем его найти, позволит нам построить специальную шкалу, с помощью которой можно по текущему уровню воды определять время, прошедшее с момента открытия сливного отверстия. По сути, это превращает наш сосуд в широко применявшиеся (вплоть до XVII века) водяные часы, которые в Древней Греции были известны под названием *клепсидры* (рис. 3).

Модель • Процесс решения построенного дифференциального уравнения (4) с помощью `SymPy` рассмотрим на примере сосудов двух видов — в форме кругового цилиндра (рис. 4), когда площадь любого горизонтального сечения является постоянной, и в форме конуса (рис. 5), когда радиус поперечного сечения линейно убывает с высотой (т. е. площадь убывает с высотой квадратично).

1 Построение модели стандартно начинаем с подключения библиотек.

```
from sympy import *
from IPython.display import display
from numpy import arange
```

2 Определяем символы σ, g, t и S[1], входящие в дифференциальное уравнение (4), каждый из которых является неотрицательной величиной.

```
sigma, g, t, S = symbols("sigma g t S",
                         positive = True)
display(sigma, g, t, S)
```

$$\sigma \; g \; t \; S$$

[1] Вместо S мы будем в дальнейшем подставлять разные выражения, соответствующие той или иной форме сосуда.

3 Для создания и решения дифференциальных уравнений с помощью SymPy нам необходимо уметь определять объекты, представляющие собой неизвестные функции. Такие объекты в SymPy создаются с помощью команды Function[2].

```
h = Function("h")(t)
display(h)
```

$$h(t)$$

[2] Если команды Symbol и symbols вводят так называемые свободные переменные, то команда Function определяет зависимую переменную, т. е. функцию.

4 Кроме того, нам потребуется производная нашей неизвестной функции $h(t)$, которую мы создадим с помощью команды Derivative[3]. По принятому в SymPy неформальному соглашению[4] производная заданной функции обозначается символом этой функции и символом подчеркивания.

```
h_ = Derivative(h, t)
display(h_)
```

$$\frac{d}{dt}h(t)$$

[3] Команда diff *вычисляет* производную заданного выражения, а команда Derivative *создает* формулу для производной.

[4] Которого вы, в принципе, можете и не придерживаться.

5 Теперь мы можем определить наше дифференциальное уравнение в общей форме.

```
ode = Eq(S * h_, -sigma * sqrt(2 * g) * sqrt(h))
display(ode)
```

$$S\frac{d}{dt}h(t) = -\sqrt{2}\sqrt{g}\sigma\sqrt{h(t)}$$

6 Пусть наш сосуд имеет форму цилиндра с постоянной площадью поперечного сечения (рис. 4):

$$S(h) = S = \text{const}\,.$$

В этом случае введенный нами символ `S` становится просто параметром модели, а дифференциальное уравнение `ode` оказывается полностью определенным. В библиотеке `SymPy` общее решение дифференциального уравнения `eq` относительно неизвестной функции `x` ищется с помощью команды `dsolve(eq, x)`. Найдем общее решение нашего дифференциального уравнения и сохраним результат в переменной `dsol_cyl`.

```
dsol_cyl = dsolve(ode, h)
display(dsol_cyl)
```

$$h(t) = \frac{C_1^2 - 2\sqrt{2}C_1\sqrt{g}\sigma t + 2g\sigma^2 t^2}{4S^2}$$

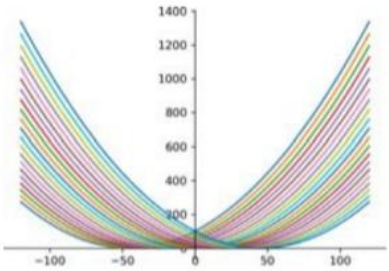


РИС. 6 Семейство интегральных кривых дифференциального уравнения 4 для случая $S = \text{const}$

7 Построенное общее решение зависит от константы интегрирования C_1, значение которой можно определить из начального условия. Чтобы получить доступ к этой константе, нужно определить соответствующий символ `C1`. Для примера построим для различных значений константы C_1 семейство интегральных кривых нашего дифференциального уравнения при некоторых значениях параметров модели (рис. 6). Заметим, что решение, выдаваемое командой `dsolve`, является *равенством*, т. е. объектом типа `Eq`: чтобы извлечь его правую часть (которая, собственно, и представляет искомое решение дифференциального уравнения), надо использовать атрибут `rhs`[5] объекта `Eq` (строка 6).

[5] От первых букв словосочетания right had side. Соответственно, левая часть равенства выделяется с помощью атрибута `lhs`.

```
C1 = symbols("C1")
par = {g: 9.8, sigma: 0.1, S: 1.0, C1: 0.0}
p1 = plot(show = False)
for c in arange(-20, 21, 2):
    par[C1] = c
    ds = dsol_cyl.rhs.subs(par)
    p = plot(ds, (t, -120, 120), show = False)
    p1.extend(p)
p1.show()
```

8 Хотя построенные нами графики являются математически корректными, с точки зрения рассматриваемой физической модели они выглядят нереалистично — высота со временем должна убывать (жидкость *вытекает* из сосуда), а наши графики показывают, что

после полного вытекания жидкости из сосуда ее высота начинает *расти*. Кроме того, остается неясным физический смысл константы C_1, намного более наглядным будет использование вместо этой константы интегрирования какой-нибудь осмысленной величины, например начальной высоты жидкости[6]:

$$h(0) = H. \tag{5}$$

[6] Это выражение, очевидно, служит начальным условием для рассматриваемого дифференциального уравнения.

Итак, определим символ `H` (положительная величина) и подставим начальное условие (5) в общее решение `dsol_cyl`, что даст нам уравнение относительно переменной `C1`.

```
H = symbols("H", positive = True)
eq1 = dsol_cyl.subs({h: H, t: 0})
display(eq1)
```

$$H = \frac{C_1^2}{4S^2}$$

9 Решим это уравнение, решение сохраним в переменной `sol1`.

```
sol1 = solveset(eq1, C1)
display(sol1)
```

$$\left\{-2\sqrt{H}S, 2\sqrt{H}S\right\}$$

10 Выберем решение со знаком плюс, запомним его в переменной `C2`[7]. Подставим выбранное выражение в общее решение `dsol_cyl` вместо символа `C1`, результат подстановки (решение начальной задачи) сохраним в переменной `dsol_cyl_H`.

[7] При выборе решения из множества с помощью преобразования этого множества в кортеж рекомендуется проверять, правильное ли решение вы выбрали. Порядок решений в кортеже может отличаться от того порядка, в котором решения отображаются командой `display`.

```
C2 = tuple(sol1)[1]
display(C2)
dsol_cyl_H = dsol_cyl.subs(C1, C2)
display(dsol_cyl_H)
```

$$2\sqrt{H}S$$

$$h(t) = \frac{-4\sqrt{2}\sqrt{H}S\sqrt{g}\sigma t + 4HS^2 + 2g\sigma^2 t^2}{4S^2}$$

11 Вычислим время полного вытекания жидкости из сосуда, заменив в найденном решении высоту `h` на ноль и решив полученное алгебраическое уравнение относительно t.

```
eq2 = dsol_cyl_H.subs(h, 0)
sol2 = solveset(eq2, t)
display(sol2)
```

$$\left\{\frac{\sqrt{2}\sqrt{H}S}{\sqrt{g}\sigma}\right\}$$

12 Решение единственное, извлечем его и запомним в переменной `T1`. Теперь мы можем построить графики решения начальной задачи в интервале от нуля до `T1` (предварительно выполнив в `T1` подстановку числовых параметров).

```
T1 = tuple(sol2)[0]
par = {g: 9.8, sigma: 0.1, S: 1.0, H: 0.0}
p2 = plot(show = False)
for ht in arange(1, 21, 1):
    par[H] = ht
    ds = dsol_cyl_H.rhs.subs(par)
    t1 = T1.subs(par)
    p = plot(ds, (t, 0, t1), show = False)
    p2.extend(p)
p2.show()
```

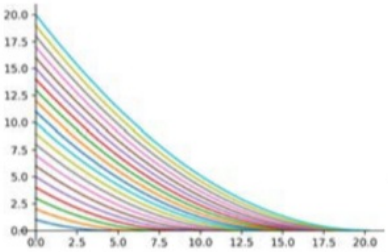


РИС. 7 Семейство кривых решения начальной задачи для случая $S = \text{const}$ и разных значений начальной высоты $h(0) = H$

Результат выполнения этого кода приведен на рис. 7.

13 Теперь перейдем ко второй модели, в которой рассмотрим вытекание жидкости из сосуда в форме прямого кругового конуса (рис. 5). В этом случае площадь поперечного сечения является функцией от высоты h. Предположим, что радиус R поперечного сечения равен высоте h этого сечения. Вычислим площадь сечения (площадь круга радиуса R) на данной высоте, результат запомним в переменной `s`.

```
R = h
s = pi * R ** 2
display(s)
```

$$\pi h^2(t)$$

14 Подставим в исходное дифференциальное уравнение вместо символа `S` найденную площадь `s`.

```
ode_cone = ode.subs(S, s)
display(ode_cone)
```

$$\pi h^2(t)\frac{d}{dt}h(t) = -\sqrt{2}\sqrt{g}\sigma\sqrt{h(t)}$$

15 Решим построенное уравнение. В текущей версии SymPy данное уравнение командой `dsolve(ode_cone, h)`, к сожалению, не решается. В таких случаях рекомендуется использовать так называемые подсказки (hints) для команды `dsolve`. В нашем случае мы видим, что уравнение `ode_cone` является уравнением с разделяющимися переменными, поэтому попробуем решить его, используя подсказку `separable`, которая передается в команду `dsolve` в виде опции `hint`.

```
dsol_cone = dsolve(ode_cone, h, hint = "separable")
display(dsol_cone)
```

```
[Eq(h(t),2**(3/5)*(C1-5*sqrt(2)*sqrt(g)*sigma*t)**(2/5)/(2*pi**(2
/5))), Eq(h(t),(C1-sqrt(2)*sqrt(g)*sigma*t)**(2/5)*(-2**(3/5)*5**
(9/10)-2**(3/5)*5**(2/5)-2**(1/10)*5**(9/10)*I*sqrt(sqrt(5)+5)+2*
*(1/10)*5**(2/5)*I*sqrt(sqrt(5)+5))/(8*pi**(2/5))), Eq(h(t),(C1-s
qrt(2)*sqrt(g)*sigma*t)**(2/5)*(-2**(3/5)*5**(9/10)-2**(3/5)*5**(
2/5)-2**(1/10)*5**(2/5)*I*sqrt(sqrt(5)+5)+2**(1/10)*5**(9/10)*I*s
qrt(sqrt(5)+5))/(8*pi**(2/5))), Eq(h(t),(C1-sqrt(2)*sqrt(g)*sigma
*t)**(2/5)*(-2**(3/5)*5**(2/5)+2**(3/5)*5**(9/10)+2**(1/10)*5**(2
/5)*I*sqrt(5-sqrt(5))+2**(1/10)*5**(9/10)*I*sqrt(5-sqrt(5)))/(8*p
i**(2/5))), Eq(h(t),(C1-sqrt(2)*sqrt(g)*sigma*t)**(2/5)*(-2**(3/5
)*5**(2/5)+2**(3/5)*5**(9/10)-2**(1/10)*5**(9/10)*I*sqrt(5-sqrt(5
))-2**(1/10)*5**(2/5)*I*sqrt(5-sqrt(5)))/(8*pi**(2/5)))]
```

16 Как видно, команда `dsolve` выдает *список* сразу из пяти решений[8], последние четыре из которых, впрочем, оказываются комплексными, т. к. содержат в себе мнимую единицу, которая в SymPy обозначается символом `I`[9]. Выделим первое решение (с индексом ноль) и запомним его в той же переменной `dsol_cone`.

```
dsol_cone = dsol_cone[0]
display(dsol_cone)
```

$$h(t) = \frac{2^{\frac{3}{5}} \left(C_1 - 5\sqrt{2}\sqrt{g}\sigma t\right)^{\frac{2}{5}}}{2\pi^{\frac{2}{5}}}$$

17 Дальше действуем по схеме предыдущей модели. Подставляем в найденное решение начальное условие $h(0) = H$ и решаем полученное алгебраическое уравнение относительно константы `C1`, результат запоминаем в `sol3`.

```
eq3 = dsol_cone.subs({h: H, t: 0})
sol3 = solveset(eq3, C1)
display(sol3)
```

[8] Пять объектов `Eq` с левой частью `h(t)`.

[9] Эти комплексные решения являются следствием извлечения корней пятой степени и того факта, что SymPy все свои вычисления по умолчанию выполняет в комплексных числах.

$$\left\{\frac{2\pi H^{\frac{5}{2}}}{5}\right\}$$

18 Извлекаем из `sol3` единственное решение и подставляем его в общее решение `dsol_cone` вместо символа `C1`, полученное частное решение сохраняем в переменной `dsol_cone_H`.

```
C3 = tuple(sol3)[0]
dsol_cone_H = dsol_cone.subs(C1, C3)
display(dsol_cone_H)
```

$$h(t) = \frac{2^{\frac{3}{5}}\left(2\pi H^{\frac{5}{2}} - 5\sqrt{2}\sqrt{g}\sigma t\right)^{\frac{2}{5}}}{2\pi^{\frac{2}{5}}}$$

19 Составляем и решаем уравнение для времени T_2 полного вытекания жидкости из сосуда.

```
eq4 = dsol_cone_H.subs(h, 0)
sol4 = solveset(eq4, t)
display(sol4)
```

$$\left\{\frac{\sqrt{2}\pi H^{\frac{5}{2}}}{5\sqrt{g}\sigma}\right\}$$

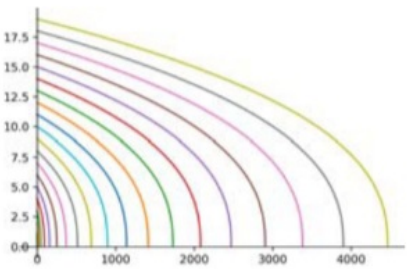


РИС. 8 Семейство кривых решения начальной задачи для сосуда в форме конуса и разных значений начальной высоты жидкости $h(0) = H$

20 Строим графики построенного решения начальной задачи для разных значений начальной высоты жидкости H. Каждый отдельный график строим в диапазоне времени от $t = 0$ ($h = H$) до $t = T_2$ ($h = 0$).

```
T2 = tuple(sol4)[0]
par = {g: 9.8, sigma: 0.1, H: 0.0}
p3 = plot(show = False)
for ht in arange(1, 20, 1):
    par[H] = ht
    ds = dsol_cone_H.rhs.subs(par)
    t2 = T2.subs(par)
    p = plot(ds, (t, 0, t2), show = False)
    p3.extend(p)
p3.show()
```

Результат построения приведен на рис. 5.

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

1 Найдите с помощью SymPy общее решение заданного дифференциального уравнения с разделяющимися переменными:

1) $y' = y^2$;
2) $xy' \ln x = y$;
3) $xy + (x+1)y' = 0$;
4) $y' + 1 = xy^2 + x - y^2$.

2 Решите с помощью SymPy следующие начальные задачи для дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными:

1) $y' = 2x^2y^2$, $y(1) = 2$;
2) $y' \operatorname{ctg} x + y = 2$, $y(\pi/3) = 0$;
3) $xy' - 2y = 0$, $y(1) = 1$;
4) $y' = 1 - ax$, $y(2) = 0$.

3 Библиотека SymPy всегда пытается найти решение заданного дифференциального уравнения в *явной* форме, что далеко не всегда возможно. Если не получается найти явное решение, то можно попытаться построить решение в *неявной* форме в виде некоторого соотношения, связывающего неизвестную функцию и независимую переменную, используя опцию `symplify = False` команды `dsolve`. Например, применение этой опции при решении дифференциального уравнения `ode_cone` приводит к следующему результату:

```
dsol_cone = dsolve(ode_cone, h, hint = "separable",
                   simplify = False)
display(dsol_cone)
```

$$\frac{2\pi h^{\frac{5}{2}}(t)}{5} = C_1 - \sqrt{2}\sqrt{g}\sigma t$$

4 Начальные задачи в SymPy можно решать сразу с помощью команды `dsolve`, используя ее опциональный аргумент `ics`. Начальные условия задачи[10] при этом оформляются в виде словаря, ключами которого служат левые части этих условий, а значениями — их правые части. Например, для начального условия $h(0) = H$ нашей задачи словарь `ic` будет состоять из единственного элемента с ключом $h(0)$ и значением H. Пример кода:

```
ic = {h.subs(t,0): H}
dsol_cone_H = dsolve(ode_cone, h, ics = ic,
                     hint = "separable",
                     simplify = False)
display(dsol_cone_H)
```

[10] Одно — для уравнений первого порядка, и несколько — для уравнений высших порядков.

$$\frac{2\pi h^{\frac{5}{2}}(t)}{5} = \frac{2\pi H^{\frac{5}{2}}}{5} - \sqrt{2}\sqrt{g}\sigma t$$

5 Решите по описанной в предыдущем упражнении схеме начальные задачи из упражнения 2.

6 Для построения графика найденного неявного решения (см. предыдущее упражнение) с помощью команды `plot`[11] надо предварительно преобразовать это решение в явную форму, что не всегда возможно. В нашем случае более простым вариантом является преобразование решения к виду $t(h)$[12] и построение соответствующего графика, горизонтальная ось которого будет соответствовать высоте, вертикальная — времени. Так как SymPy строит графики выражений, зависящих от символов, а не от функций, то предварительно в нашем неявном решении надо заменить функцию $h(t)$ на символ h (первые две строки кода), после этого выражаем время через высоту (третья строка) и строим график решения для заданного набора параметров (пятая строка), указывая пределы изменения высоты от нуля до начального значения H[13]:

```
_h = symbols("h")
dsol_cone_h = dsol_cone_H.subs(h, _h)
_t = tuple(solveset(dsol_cone_h, t))[0]
par = {g: 9.8, sigma: 0.1, H: 10.0, h: hh}
p = plot(_t.subs(par), (_h, 0, par[H]))
```

Результат выполнения данного фрагмента кода приведен на рис. 9.

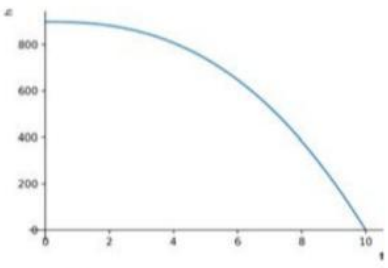


РИС. 9 График зависимости времени t от высоты h

7 В некоторых случаях имеет смысл решать дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными в полностью ручном режиме[14]. Рассмотрим для примера решение дифференциального уравнения $xy' = xy + 2y$. Определяем символы для переменной x, функции y[15] и ее производной y' (и символ для константы C_1), после чего создаем дифференциальное уравнение.

```
x, y, y_, C1 = symbols("x y y' C1")
ode = Eq(x * y_ - x * y - 2 * y, 0)
display(ode)
```

$$xy' = xy + 2y$$

Разрешаем полученное дифференциальное уравнение относительно производной.

```
rhs = tuple(solveset(ode, y_))[0]
display(Eq(y_, rhs))
```

$$y' = \frac{xy + 2y}{x}$$

[11] Библиотека SymPy имеет специальную команду `plot_implicit` для построения графиков неявных функций, мы рассмотрим пример работы этой команды в одной из следующих глав.

[12] Время выражаем через высоту.

[13] При таком способе построения графика нам не надо искать время полного вытекания, как это мы делали при построении графиков выше.

[14] Без использования команды `dsolve`.

[15] При описываемом подходе используются только символы, функции не нужны.

Раскладываем на множители правую часть, используя команду `separatevars`. Эта команда принимает на вход два обязательных параметра — выражение и список переменных, по которым должно выполняться разделение. Опциональный параметр `dict = True` указывает, что результат разделения должен быть представлен словарем, ключами в котором являются разделяемые переменные, а все множители, которые не содержат указанные переменные, объединяются в элемент словаря с ключом `'coeff'`.

```
dic = separatevars(rhs, [x, y], dict = True)
print(dic)
```

```
{x: (x + 2)/x, y: y, 'coeff': 1}
```

Разделяем переменные.

```
p = dic['coeff'] * dic[x]
q = dic[y]
display(Eq(Integral(1 / q, y), Integral(p, x)))
```

$$\int \frac{1}{y}\,dy = \int \frac{x+2}{x}\,dx$$

Вычисляем интегралы и формируем из них общее решение дифференциального уравнения в неявном виде[16].

```
Q = integrate(1 / q, y)
P = integrate(p, x)
dsol = Eq(Q, P + C1)
display(dsol)
```

$$\log(y) = C_1 + x + 2\log(x)$$

Решите по описанной схеме дифференциальные уравнения из упражнения 1.

8 Обобщите построенные в настоящей главе модели на случай сосудов, являющихся телами вращения, радиус сечений которых зависит от высоты следующим образом:

$$r(h) = r_0 h^k,$$

где h — высота сечения, r_0 и k — параметры. Например, для цилиндра $k = 0$, а для конуса $k = 1$. Исследуйте поведение интегральных кривых для других значений k: $k = 1/2$ (параболоид вращения), $k = 2$ и т. д. При каком значении k скорость изменения высоты будет постоянной[17]? Что будет происходить с моделью при отрицательных значениях k?

9 Для форм из предыдущего упражнения постройте зависимость времени T полного вытекания жидкости из сосуда от ее начальной высоты H.

[16] При необходимости можно попытаться найти решение и в явной форме, используя команду `solveset(dsol, y)`.

[17] То есть для измерения времени с помощью сосуда такой формы можно будет использовать обычную линейку с равномерной шкалой.

10 Рассмотрите перевернутые варианты форм из упражнения 8 с заданной высотой H. Сравните время полного вытекания жидкости из двух вариантов каждой рассмотренной формы (прямой и перевернутой).

11 Постройте модель вытекания жидкости из сосудов в форме: 1) усеченного конуса с заданными высотой и радиусами оснований; 2) верхней и нижней полусфер заданного радиуса; 3) сферы заданного радиуса.

12 Постройте и исследуйте модель вытекания жидкости из сосудов, в которых горизонтальными сечениями являются прямоугольники, у которых длина одной стороны a фиксирована, а длина второй b меняется с высотой по степенному закону $b = b_0 h^k$.

РИС. 10 Формы с прямоугольными сечениями для упражнения 12 (слева направо: $k = 0.5$, $k = 1$, $k = 2$)

13 Сравните время полного вытекания *одинакового* объема жидкости из сосудов разных форм.

14 Интересной и нереалистичной особенностью построенной нами модели вытекания жидкости из сосуда в форме конуса является то, что скорость изменения высоты *увеличивается неограниченно* при уменьшении высоты:

$$\frac{dh}{dt} \to \infty \text{ при } h \to 0.$$

Это значит, что при достижении некоторой критической высоты h_c скорость изменения высоты превысит, например, скорость света. Найдите это значение h_c.

15 Исследуйте зависимость времени полного вытекания жидкости из сосуда заданной формы от ускорения свободного падения g. Где жидкость будет вытекать из одного и того же сосуда быстрее — на Земле или на Луне?